

데이터베이스표준서

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF | Branch: master | Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01) | 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul
문서 상태: 정적 문서·Source 정합성 검토 대상. 실제 Runtime/DB/Browser 에서 실행하지 않은 항목은 본문에서 미검증으로 구분한다.

빠른 탐색

예제·실습 15. DB 장애 Runbook	오류·복구 15. DB 장애 Runbook Replica Lag·Failover	Source·API·설정 8. MariaDB 9. PostgreSQL 11. Migration Lifecycle 15. DB 장애 Runbook Partial Migration 16. DB Review 체크리스트 08_01 R6 승인 무결성 DB 변경 부록 B. Migration Lifecycle 부록 E. Migration Review 질문 40 개
-----------------------------------	---	---

전체 문단 목차

CPF 데이터베이스 표준서	08_01 R6 승인 무결성 DB 변경
1. 기본 원칙	부록 A. 원장 Table 설계 패턴
2. Naming	A.1 현재 상태 + 이력
3. 공통 Column	A.2 공통 Column
4. 상태·History	부록 B. Migration Lifecycle
5. Idempotency·Attempt	부록 C. Vendor 차이 검수
6. Outbox·Inbox	부록 D. CPF 원장 Table 상세 설계 기준
7. Paging·Cursor	D.1 Business Aggregate
8. MariaDB	D.2 History
9. PostgreSQL	D.3 Idempotency
10. Oracle	D.4 Outbox
11. Migration Lifecycle	D.5 Inbox
12. Expand·Migrate·Contract	D.6 Attempt
13. Drift	D.7 Approval
14. Backup·Restore	D.8 Audit
15. DB 장애 Runbook	D.9 Runtime Apply
Deadlock	D.10 Batch Metadata
Connection Pool 고갈	D.11 Batch Result
Partial Migration	D.12 Download
Replica Lag·Failover	부록 E. Migration Review 질문 40 개
16. DB Review 체크리스트	

본문

CPF 데이터베이스 표준서

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF
기준 Branch: master
기준 Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01)
기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

항목	내용
주 독자	DBA·데이터 모델러·개발자·Migration Owner
이 문서로 완료할 일	Canonical Model 과 MariaDB·PostgreSQL·Oracle 의 Schema·Query·Migration·Backup·복구 계약을 관리한다.
읽는 방식	처음 접하는 독자는 앞에서부터 실습 순서로 읽고, 숙련자는 장별 판단표와 참조 경로를 사용한다.
설명 원칙	제품 기능은 사용할 수 있는 상태로 설명한다. 실제 Source·SQL·API·Config·Frontend·Script·Test 의 이름과 경계를 유지한다.

1. 기본 원칙

- 논리 Table·Column·상태·Constraint 를 Canonical Model 로 정의한다.
- Vendor Script 는 문법이 달라도 업무 의미가 같다.
- Table 과 Query 의 Owner·Consumer 를 기록한다.

- Current Row · History · Ledger · Audit 를 목적별로 분리한다.
- Migration 은 Fresh Install · Upgrade · Verify · Rollback/Forward Recovery 를 가진다.

2. Naming

대상	규칙	예
Table	System Prefix + 업무 명사	PAY_METHOD
PK	Table + _ID 또는 업무 Key	METHOD_ID
Index	IX_<TABLE>_<PURPOSE>	IX_PAY_METHOD_CUST_STATUS
Unique	UK_<TABLE>_<PURPOSE>	UK_PAY_IDEMPOTENCY_KEY
Check	CK_<TABLE>_<PURPOSE>	CK_PAY_METHOD_STATUS
FK	FK_<CHILD>_<PARENT>	명시적 Owner 경계 안에서 사용

3. 공통 Column

- ID.
- Status.
- Version.
- Created/Updated UTC.
- Actor 또는 Created By.
- Deleted/Effective Date 는 업무 정책에 따라.
- Secret · PII 는 분류 · 암호화 · Masking 정책.

4. 상태·History

Current Row 를 수정할 때 History 와 Audit 를 같은 Transaction 에 기록한다. 물리 삭제가 감사 · 복구 요구와 충돌하면 상태 전이와 Retention Job 을 사용한다.

5. Idempotency·Attempt

Idempotency Table 은 Key, Request Hash, Owner Operation, Result Snapshot, Expiry 를 저장한다. Attempt Table 은 Target, Attempt No, Payload Hash, Dispatch, Response, Result 상태를 저장한다.

원본 Attempt 를 수정해 성공으로 바꾸지 않고 후속 Reconciliation Decision 을 연결한다.

6. Outbox·Inbox

- Outbox: Event ID · Type · Key · Schema · Payload · Status · Attempt.
- Inbox: Event ID · Consumer ID · Status · Result.
- DLQ: 원본 Event · 오류 · Attempt · Replay Approval.
- Checkpoint: Consumer · Last Event · Version.

7. Paging·Cursor

Sort Key 는 유일하고 변경되지 않아야 한다. Timestamp 만 사용하지 않고 Tie-breaker ID 를 추가한다. Vendor 별 문법이 달라도 동일 Sort 와 Boundary 를 사용한다.

8. MariaDB

- datetime(6) 또는 제품 정본 형식.
- varchar Charset · Collation 명시.
- DDL Transaction 특성을 고려한 Migration.
- limit Paging 과 Cursor Query 검증.

9. PostgreSQL

- timestamp with time zone 사용 의미를 명확히 한다.
- jsonb 는 Schema · Index · 크기 정책이 있을 때 사용한다.
- Transactional DDL 과 Lock 영향을 검토한다.
- fetch first 또는 limit 정본 Query 를 관리한다.

10. Oracle

- Identifier 길이 · Type Mapping.
- timestamp with time zone 또는 승인된 UTC 저장 규칙.

- Sequence·Identity 정책.
- DDL Commit 특성과 Rollback 제한.
- Paging 과 Batch Bind 검증.

11. Migration Lifecycle

1. Baseline·Backup.
2. Precondition.
3. Schema 변경.
4. Data Backfill.
5. Constraint·Index.
6. Verify.
7. Application Canary.
8. Drift Check.
9. Rollback 또는 Forward Recovery.

12. Expand·Migrate·Contract

Mixed Version 배포에서는 새 Column·Table 을 먼저 추가하고 양쪽 Version 이 읽을 수 있게 한다. Data Migration 뒤 Consumer 전환을 확인하고 마지막에 Legacy 를 제거한다.

13. Drift

- Schema Object.
- Column Type·Nullability.
- Constraint·Index.
- Migration History·Checksum.
- Seed·Reference Data.
- Query ID·Resource Hash.

Drift 를 운영 DB 에서 직접 고치지 않고 정보 Script 와 비교한다.

14. Backup·Restore

Backup 에는 업무 Row 뿐 아니라 Batch Metadata, Outbox·Inbox·Attempt·Audit·Approval·Object Metadata 를 포함한다. Restore 뒤 Row Count·금액·Hash·Foreign Key·Event Checkpoint 를 대사한다.

15. DB 장애 Runbook

Deadlock

- Victim Transaction 과 Query ID 확인.
- Retryable 여부와 한도.
- Lock 순서·Index·Batch Size 보정.
- 중복 부작용·Idempotency 대사.

Connection Pool 고갈

- Active·Idle·Wait·Leak.
- Slow Query·외부 호출 포함 Transaction.
- 신규 Traffic 제한.
- Pool 복구 뒤 Timeout Operation 대사.

Partial Migration

- 적용 Object·History·Checksum 확인.
- 추가 DDL 금지.
- Forward Recovery 또는 Restore 선택.
- Application Version 과 호환성 확인.

Replica Lag·Failover

- Read-after-write 요구와 Routing.
- Promotion 시점.
- Outbox·Batch·Lease 상태.
- Failback Drift.

16. DB Review 체크리스트

- Owner·Consumer 가 있는가?
- 3 Vendor 논리 동등성이 있는가?
- Query Sort·Index 가 맞는가?
- Version·Idempotency·Audit 가 있는가?
- Migration·Verify·Rollback 이 있는가?
- Backup Restore 대사 기준이 있는가?
- Drift 를 검출하는가?
- Secret·PII 가 보호되는가?

08_01 R6 승인 무결성 DB 변경

승인 Policy 변경 이력을 현재 Row 덮어쓰기로 처리하지 않는다. V104__approval_integrity_r6.sql 은 세 Vendor 에 동일 Logical Contract 를 추가하며, Policy Code/Version 과 Change Type/Reason, Before/After SHA-256 Hash, Operator, Created At 을 별도 History 로 보존한다. PostgreSQL 구현은 (POLICY_CODE, POLICY_VERSION) FK 와 64 자 Hash 길이 Check, Policy+Version+History ID Index 를 사용한다. MariaDB·Oracle 은 Vendor 문법은 다르지만 동일 의미를 유지해야 한다.

Migration 검수에서는 install/source/migration/verify/rollback 의 파일 존재와 pack.json Version 을 함께 확인한다. Rollback Script 가 Schema 변경만 되돌릴 수 있고 이미 생성된 감사 이력의 의미를 되돌리지 못하는 경우에는 운영 Rollback 을 데이터 복구와 동일시하지 않는다.

부록 A. 원장 Table 설계 패턴

A.1 현재 상태 + 이력

BUSINESS_CURRENT	현재 상태와 Version
BUSINESS_HISTORY	Before/After·Reason·Actor·Operation
IDEMPOTENCY_RECORD	Key·Request Hash·Result Reference
OUTBOX_EVENT	Event·Payload Hash·Publish 상태
EXTERNAL_ATTEMPT	Target 시도·Tracking·UNKNOWN
AUDIT_LOG	변경 불가 감사 근거

A.2 공통 Column

Column	목적	규칙
*_ID	업무·원장 식별자	문자열/숫자 정책을 Module 내 일관되게
VERSION	Optimistic Lock	성공 Update 마다 증가
STATUS	상태 기계	허용 값과 전이 Test
OPERATION_ID	조치 연결	API·Batch·ADM·Audit 공통
REQUEST_HASH	Idempotency 충돌	Canonical Payload Byte 기준
CREATED_AT/UPDATED_AT	기술시각	UTC Instant
BUSINESS_DATE	업무 기준일	Timezone·Calendar 명시
REASON	조치 사유	길이·필수 여부·Masking 규칙
ACTOR_ID	수행자	사용자/서비스 Identity 구분

부록 B. Migration Lifecycle

- Expand: 새 Column/Table/Index 를 기존 Version 과 호환되게 추가한다.
- Backfill: Bounded Batch 로 채우고 Checkpoint·건수·오류를 기록한다.
- Dual Read 검증: 새/구 Path 결과를 비교하되 정본은 하나만 유지한다.
- Switch: Consumer 를 새 계약으로 전환하고 Metric·Audit 로 확인한다.
- Contract: 구 Column/Index 제거는 호환 Window 뒤 별도 Version 으로 수행한다.
- Rollback 불가 DDL 이면 Forward Recovery Script 와 Backup Restore 조건을 사전에 승인한다.

부록 C. Vendor 차이 검수

주제	MariaDB	PostgreSQL	Oracle	의미 통일 방법
Boolean	TINYINT/BOOLEAN	BOOLEAN	NUMBER/CHAR	Adapter·Constraint
Sequence	AUTO_INCREMENT	SEQUENCE/IDENTITY	SEQUENCE	ID Generator 계약
Timestamp	DATETIME/TIMESTAMP	TIMESTAMPTZ	TIMESTAMP WITH TZ	UTC 저장 Test
Paging	LIMIT	LIMIT/FETCH	FETCH FIRST	Query Pack
Upsert	ON DUPLICATE KEY	ON CONFLICT	MERGE	Repository Contract Test

주제	MariaDB	PostgreSQL	Oracle	의미 통일 방법
JSON	JSON	JSONB	JSON/CLOB	Public DTO 와 Query 범위 제한
Lock	InnoDB Lock	MVCC/Lock	Row Lock	Timeout · Retry 정책 통일

부록 D. CPF 원장 Table 상세 설계 기준

D.1 Business Aggregate

항목	기준
목적	업무 최종 상태 · Version
Owner	Owner Service
주요 Key	Business Key · Status · Version
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장 · 업무 Zone 별도
보존	법규 · 업무 · 감사 정책에 따른 보존 · 파기
Index	업무 조회 · 대사 · 복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태 · Decision · 보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미 · Unique · 정밀도 · Lock 의미 동등

D.2 History

항목	기준
목적	상태 전이 Before/After · Reason
Owner	Owner Service
주요 Key	History ID · Operation ID
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장 · 업무 Zone 별도
보존	법규 · 업무 · 감사 정책에 따른 보존 · 파기
Index	업무 조회 · 대사 · 복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태 · Decision · 보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미 · Unique · 정밀도 · Lock 의미 동등

D.3 Idempotency

항목	기준
목적	중복 Command 결과
Owner	Command Owner
주요 Key	Owner · Key · Request Hash
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장 · 업무 Zone 별도
보존	법규 · 업무 · 감사 정책에 따른 보존 · 파기
Index	업무 조회 · 대사 · 복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태 · Decision · 보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미 · Unique · 정밀도 · Lock 의미 동등

D.4 Outbox

항목	기준
목적	발행 예정 Event
Owner	Message Publisher
주요 Key	Event ID · Aggregate ID
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약

항목	기준
시간	UTC 저장·업무 Zone 별도
보존	법규·업무·감사 정책에 따른 보존·파기
Index	업무 조회·대사·복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태·Decision·보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미·Unique·정밀도·Lock 의미 동등

D.5 Inbox

항목	기준
목적	Consumer 처리 결과
Owner	Message Consumer
주요 Key	Consumer ID·Event ID
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장·업무 Zone 별도
보존	법규·업무·감사 정책에 따른 보존·파기
Index	업무 조회·대사·복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태·Decision·보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미·Unique·정밀도·Lock 의미 동등

D.6 Attempt

항목	기준
목적	외부 호출 시도
Owner	Integration Owner
주요 Key	Target·Request ID·Attempt No
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장·업무 Zone 별도
보존	법규·업무·감사 정책에 따른 보존·파기
Index	업무 조회·대사·복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태·Decision·보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미·Unique·정밀도·Lock 의미 동등

D.7 Approval

항목	기준
목적	승인 Snapshot·Decision
Owner	Approval Owner
주요 Key	Approval ID·Target Hash
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장·업무 Zone 별도
보존	법규·업무·감사 정책에 따른 보존·파기
Index	업무 조회·대사·복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태·Decision·보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미·Unique·정밀도·Lock 의미 동등

D.8 Audit

항목	기준
목적	누가 무엇을 왜 수행했는지
Owner	Audit Owner
주요 Key	Audit ID·Operation ID

항목	기준
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장·업무 Zone 별도
보존	법규·업무·감사 정책에 따른 보존·파기
Index	업무 조회·대사·복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태·Decision·보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미·Unique·정밀도·Lock 의미 동등

D.9 Runtime Apply

항목	기준
목적	Target 별 적용 상태
Owner	Control Plane
주요 Key	Change ID·Target ID·Version
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장·업무 Zone 별도
보존	법규·업무·감사 정책에 따른 보존·파기
Index	업무 조회·대사·복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태·Decision·보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미·Unique·정밀도·Lock 의미 동등

D.10 Batch Metadata

항목	기준
목적	Job/Step/Checkpoint
Owner	Spring Batch
주요 Key	Job Instance·Execution
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장·업무 Zone 별도
보존	법규·업무·감사 정책에 따른 보존·파기
Index	업무 조회·대사·복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태·Decision·보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미·Unique·정밀도·Lock 의미 동등

D.11 Batch Result

항목	기준
목적	대상별 성공·실패·Unknown
Owner	Batch Owner
주요 Key	Execution·Business Key
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장·업무 Zone 별도
보존	법규·업무·감사 정책에 따른 보존·파기
Index	업무 조회·대사·복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태·Decision·보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미·Unique·정밀도·Lock 의미 동등

D.12 Download

항목	기준
목적	Export Job·Token·Audit
Owner	Download Owner

항목	기준
주요 Key	Download ID·Actor
Version	상태 변경 Table 은 Optimistic Version 또는 동등한 동시성 계약
시간	UTC 저장·업무 Zone 별도
보존	법규·업무·감사 정책에 따른 보존·파기
Index	업무 조회·대사·복구 Query 를 기준으로 설계
복구	원본 삭제 대신 상태·Decision·보상 이력 추가
3 Vendor	Logical 의미·Unique·정밀도·Lock 의미 동등

부록 E. Migration Review 질문 40 개

No	검토 질문	근거
1	정본 Script 경로가 하나인가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
2	Migration Version 이 중복되지 않는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
3	Checksum 변경 정책이 있는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
4	기존 데이터 Backfill 이 bounded 인가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
5	Null→Not Null 전환이 단계적인가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
6	Column Rename 이 Mixed Version 을 고려하는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
7	Index 생성이 Lock 시간을 고려하는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
8	Unique 추가 전 중복 데이터를 검사하는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
9	FK 추가 전 Orphan 을 검사하는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
10	대용량 DDL 의 중단·재개 계획이 있는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
11	Oracle Identifier 길이를 확인했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
12	MariaDB Charset/Collation 을 확인했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
13	PostgreSQL search_path 를 고정했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
14	Sequence·Identity 의미가 동등한가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
15	Timestamp Precision 이 같은가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
16	Decimal Precision·Rounding 이 같은가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
17	Boolean 표현 차이를 흡수하는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
18	LOB Streaming 과 크기 제한이 있는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
19	Reserved Word 를 피했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
20	Default Value 가 Application 과 같은가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
21	Rollback 가능/불가를 분류했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
22	Backup ID 를 기록했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
23	Restore Drill 이 있는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
24	Schema History 권한이 분리됐는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
25	Runtime 계정에 DDL 권한이 없는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
26	Secret 원문이 Script 에 없는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
27	Drift 검사 대상이 정의됐는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
28	Query Plan 회귀를 확인했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
29	Lock Timeout 정책이 있는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
30	Migration 실패 후 후속 실행을 차단하는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
31	Read Replica 반영을 확인하는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
32	CDC/Event Consumer 영향이 있는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
33	Batch 중지 Window 가 필요한가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
34	Gateway/ADM 호환 영향을 확인했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
35	Mixed Version Smoke 가 있는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
36	데이터 건수·금액 Hash 를 대사하는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
37	삭제·파기 법규를 확인했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
38	Audit Table 변경을 검토했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로

No	검토 질문	근거
39	문서·ERD·Property 를 함께 갱신했는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로
40	승인자와 Rollback Owner 가 정해졌는가	SQL·Plan·Test·Runbook 경로

V104 승인 무결성 Vendor 확인 - 08_01 기준

Vendor	Migration / Verify	운영 확인
MariaDB	migration/V104__approval_integrity_r6.sql · verify/104_verify_approval_integrity_r6.sql	Policy History Column · Hash 길이 · Index · pack.json Version 을 함께 확인
PostgreSQL	migration/V104__approval_integrity_r6.sql · verify/104_verify_approval_integrity_r6.sql	(POLICY_CODE,POLICY_VERSION) FK, BEFORE/AFTER 64 자 Hash Check, History Index 확인
Oracle	migration/V104__approval_integrity_r6.sql · verify/104_verify_approval_integrity_r6.sql	Vendor DDL 문법 차이는 허용하되 논리 Column · 감사 의미 · Version 은 동일하게 유지

DB 변경 적용 순서

순서	작업	완료 판정
1	대상 Vendor · 현재 Schema Version · Backup 시각을 기록	Rollback/Restore 판단에 필요한 기준점 존재
2	install/source/migration/verify/rollback 과 pack.json Version 대조	한 Vendor 또는 한 단계만 누락되지 않음
3	Migration 실행 뒤 Verify SQL 수행	Table · FK · Check · Index 가 기대 제약과 일치
4	승인 Policy 변경 한 건으로 History 생성 확인	Operator · Reason · Before/After Hash 와 Policy Version 기록
5	Rollback Drill 과 데이터 보존 범위를 별도로 판정	Schema 되돌림과 감사 이력 보존을 혼동하지 않음
6	운영 인계에 실행 로그 · Verify 결과 · 복구 Owner 기록	다음 담당자가 Source 역분석 없이 재현 가능

DB Review 산출물 묶음

산출물	검토 기준
Logical Model	Owner · PK/UK · 상태 · Version · History/Ledger 관계
Vendor DDL	MariaDB/PostgreSQL/Oracle 논리 Column 의미 일치
Migration	install/source/migration/verify/rollback 과 pack.json Version
Index	실제 Query/Sort/Paging 조건과 Explain/Plan 근거
Constraint	상태 · Hash · FK · Unique 가 Application 불변식과 일치
Concurrency	expectedVersion Optimistic Update 영향건수와 Conflict 판정
Idempotency	Key · Request Hash · Result Snapshot · TTL/정리 정책
Attempt	요청 전 기록 · 응답/UNKNOWN · Provider Tracking · Reconcile
Audit	Actor · Reason · Before/After · Policy/Approval/Operation 연결
Backup/Restore	복구 시점 · Checksum/건수 · RPO/RTO 측정
Drift	기대 Schema 와 실제 Schema 차이 및 승인 없는 변경 차단
Rollback	Schema Rollback 과 이미 발생한 업무/감사 데이터 복구를 분리
시간/정밀도	UTC 저장 · 업무 Time Zone 변환 · Timestamp 정밀도와 Vendor 차이 명시
Paging/정렬	Stable Sort Key · Tie-breaker · Cursor 에 사용한 Column 과 Index 를 같이 Review
Retention/Archive	History/Audit/Ledger 보존기간 · Archive · 삭제 승인 · 복구 요구를 분리

↑ 문서 목차로 이동